AXP2601 高精度锂电池电压型电量计

1 特点

- 系统侧和电池包内的单节锂电池应用
- 集成 E-Gauge3.0 算法，内嵌微控制器
- SOC 典型误差 3%
- 高精度 14 位 Sigma-Delta ADC 测量电池电压和温度
- 老化自学习功能
- 初次使用无须充放电学习
- 无须电流采样电阻
- 具有 SOC、剩余时间和充满时间的汇报
- 超低功耗
  - 正常工作 <11uA
  - 睡眠模式 <1uA
- 具有 IRQ 报警信息输出
- I2C 从机通信接口，最高频率达 1MHz
- TDFN8 封装

2 典型应用

- 手机
- 便携设备
- 平板电脑
- 无人机

3 产品描述

AXP2601 是一个超低功耗的单节锂电池电量计量芯片，也可扩展为两节以上锂电池使用。适用于电池包侧和系统侧，无须采样电阻。可以准确地预测电池剩余电量和剩余使用时间，同时可以预测充满剩余时间。

AXP2601 采用 X-Powers 的电量计 E-Gauge3.0 算法，可以适用多种型号和种类的锂电池。在 0℃~40℃度范围内，0.1C~0.3C 电流范围内整体误差典型值<=3%，电压截止点误差典型值<=1%。在-20℃~50℃，0.3C~1C 电流范围内，整体误差典型值<=5%，放电截止点误差典型值<=2%。

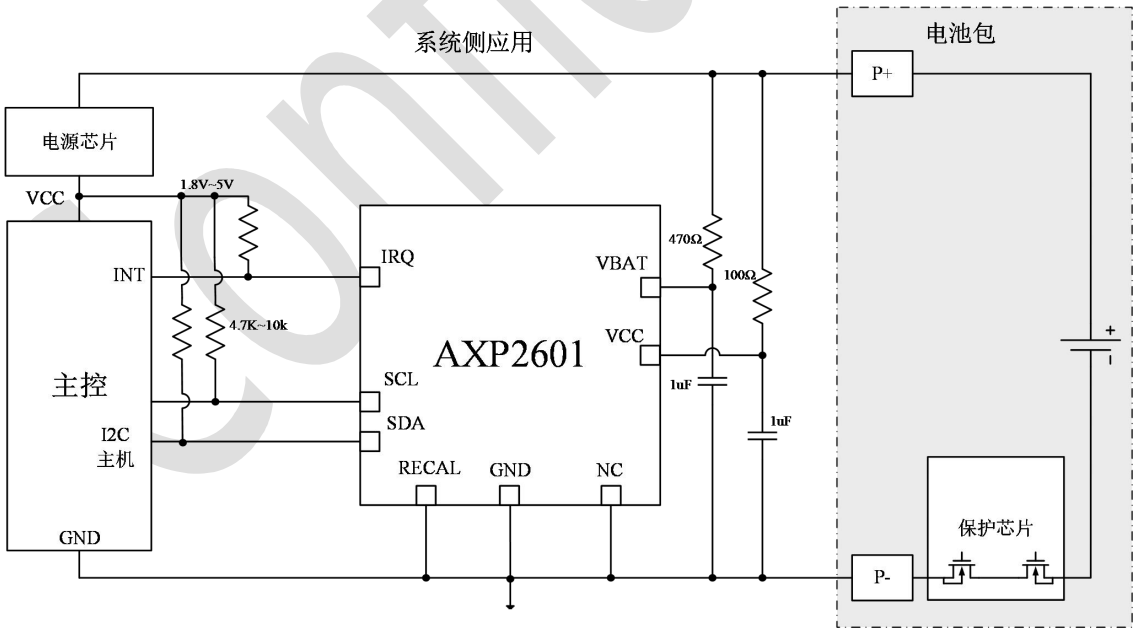
AXP2601，模拟前端采用 14bit Sigma-Delta ADC。内建精准的温度检测电路，为芯片提供了电池的温度信息。具有低电报警、过温报警等功能。

AXP2601 支持 I2C 通信，最高频率 1MHz。

芯片信息

型号	封装	大小
AXP2601	DFN-8	3.0mm*2.0mm

应用框图



confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

4 版本历史

版本号	日期	描述
V1.0	09. 25, 2018	初版

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

目录

1 特点 **1**

2 典型应用 **1**

3 产品描述 **1**

4 版本历史 **2**

5 管脚配置和功能 **4**

6 规格 **5**

6.1 绝对最大值 5
6.2 ESD 规格 5
6.3 推荐工作条件 5
6.4 热阻 5
6.5 电气特性 6
6.6 典型特性 7

7 功能具体描述 **11**

7.1 概述 11
7.2 功能框图 11
7.3 开机 11
7.4 关机 11
7.5 RECAL 11
7.6 IRQ 11
7.7 TIMETOEMPTY 11
7.8 TIMETOFULL 11
7.9 ADC 12
7.10 I2C 12

8 寄存器列表 **13**

9 典型应用电路图 **14**

10 PCB 布局指南 **15**

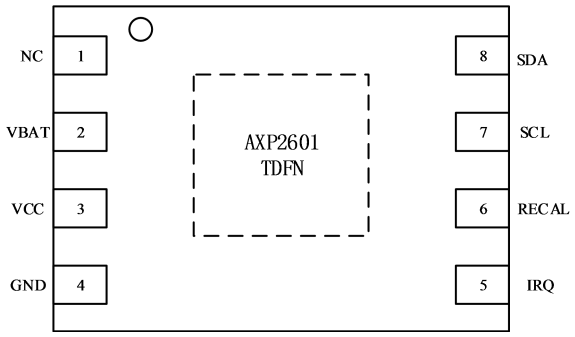
11 封装和订单信息 **16**

11.1 封装 16
11.2 丝印信息 16
11.3 盘带信息 16
11.4 盘带包信息 17
11.5 下单信息 17
11.6 焊接条件 18

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

5 管脚配置和功能



3mm*2mm*0.75mm

管脚描述

管脚		I/O	描述
名称	DFN		
NC	1	AIO	使用时连接到地
VBAT	2	AIO	电池电压检测端口
VCC	3	PI	IC 供电端口
GND	4	G	IC GND 端口
IRQ	5	DIO	报警信号输出端口，开漏输出
RECAL	6	DIO	快速计算 SOC 信号输入，输入高电平脉冲(>1ms)
SCL	7	DIO	I2C SCK 端口
SDA	8	DIO	I2C SDA 端口
EP	9	PI	EPAD，使用时接地或悬空
NC		NC	NC，浮空管脚

管脚描述注解: O 输出，I 输入，IO 输入输出， P 功率，A 模拟，D 数字，G 地

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

6 规格

6.1 绝对最大值

常温环境下测试数值（除非特殊标注）

		最小值	最大值	单位
供电电压	VCC	-0.3	5.5	V
其他管脚	VBAT, IRQ, RECAL, SCL, SDA, NC	-0.3	5.5	V
运行温度, T_A		-40	85	ºC
结温, T_J			150	ºC
存储温度, T_{stg}		-65	150	ºC

(1) Current test performance: Pins stressed per JEDEC JESD78D(Class I, Level A) and passed with I/O pin injection current as defined in JEDEC.

(2) Over voltage performance: Supplies stressed per JEDEC JESD78D(Class I, Level A) and passed voltage injection as defined in JEDEC.

6.2 ESD 规格

		数值	单位
$V_{(ESD)}$	Human body model(HBM), 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, 所有管脚(1)	±4000	V
	Charged device model(CDM),按照 JEDEC specification JESD22-C101,所有管脚(2) VCC≤2.0V	±750	

(1) JEDEC 文档 JEP155 描述： 500-V HBM 可确保使用标准的 ESD 控制流程时安全制造

(2) JEDEC 文档 JEP157 描述： 250-V CDM 可确保使用标准的 ESD 控制流程时安全制造

6.3 推荐工作条件

		最小值	最大值	单位
供电电压	VIN	2.5	4.5	V
其他管脚	VBAT,IRQ,RECAL,SCL,SDA,NC	-0.3	4.5	V
环境工作温度	T_A	-10	40	V

6.4 热阻

THERMAL METRIC(1)		AXP2601	单位
θ_{JA}	Junction-to-ambient thermal resistance	70	ºC/W
θ_{JC}	Junction-to-case(top) thermal resistance	17	
θ_{JB}	Junction-to-board thermal resistance	20	
Ψ_{JT}	Junction-to-top characterization parameter	1	
Ψ_{JB}	Junction-to-board characterization parameter	18	

(1) Thermal metrics are calculated refer to JEDEC document JESD51-2.

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

6.5 电气特性

测试条件为 2.5V≤VCC≦5.5V , TA = -20°C to 70°C. (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压和功耗						
VCC	供电电压		2.5		5.5	V
IACTIVE	工作电流	正常运行		11	20	μA
ISLEEP	睡眠模式电流	VCC<2.0V		0.5	1.0	μA
ADC						
Resolution	ADC分辨率			14		bits
RADIN	ADC输入电阻	VCC=VBAT=3.7V	2			MΩ
tADCON	ADC转换时间	VCC=VBAT=3.7V		16		mS
tVUPDATE	电压电压更新时间	VCC=VBAT=3.7V		1		S
时钟						
tERR	时间精度	VCC=3.7V	-3	0	3	%
逻辑电平						
VIH	输入高逻辑电平 SCL,SDA	VCC=3.7V	1.4			V
VIL	输入低逻辑电平 SCL,SDA	VCC=3.7V			0.6	V
VIH	输入高逻辑电平 RECAL	VCC=3.7V	2.3			V
VIL	输入低逻辑电平 RECAL	VCC=3.7V			0.6	V
VIHYS	输入回滞		0.2			V
VOL	输出逻辑低电平: SDA, SCL, IRQ	IOL=4mA		0.2	0.4	V
IOL	下拉电流: SDA, SCL, IRQ			4		mA

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

6.6 典型特性

测试条件为 18650 电芯（容量 3400mAh，标称电压 3.7V，满充电压 4.2V)，环境温度 25 度，设置 SOC=100%开路电压 4100mV(1)，设置 SOC=0%带载电压为 3500mV(2)，设置充电截止电流值为 128mA.

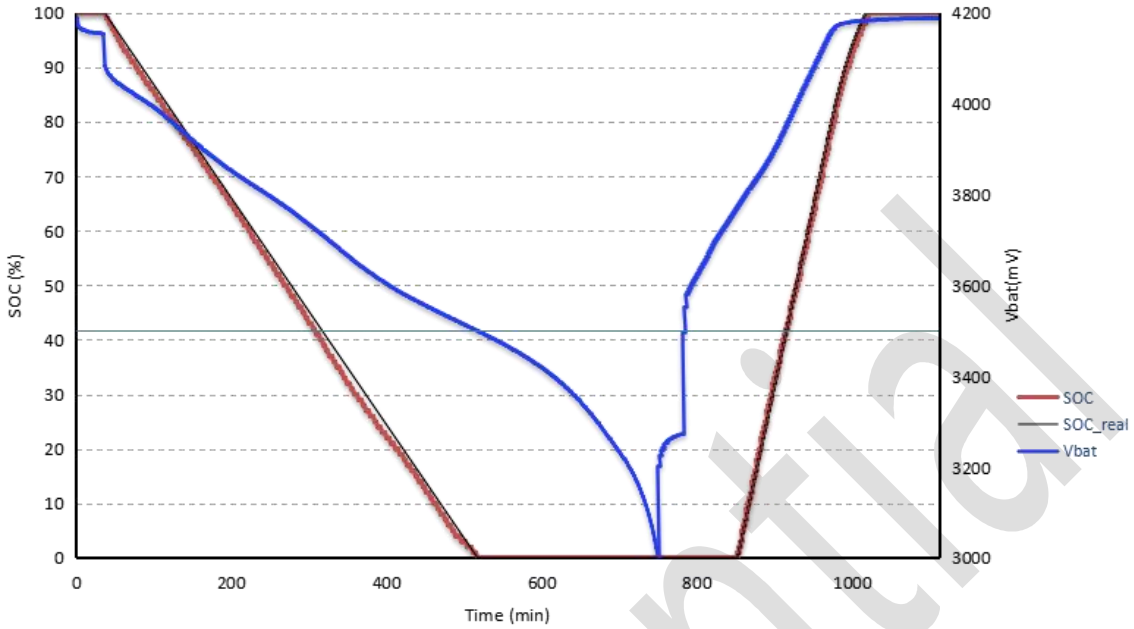


Figure 1. 0.2C 放电和 0.5C 恒流恒压充电 Vbat 与 SOC 曲线(3)(4)

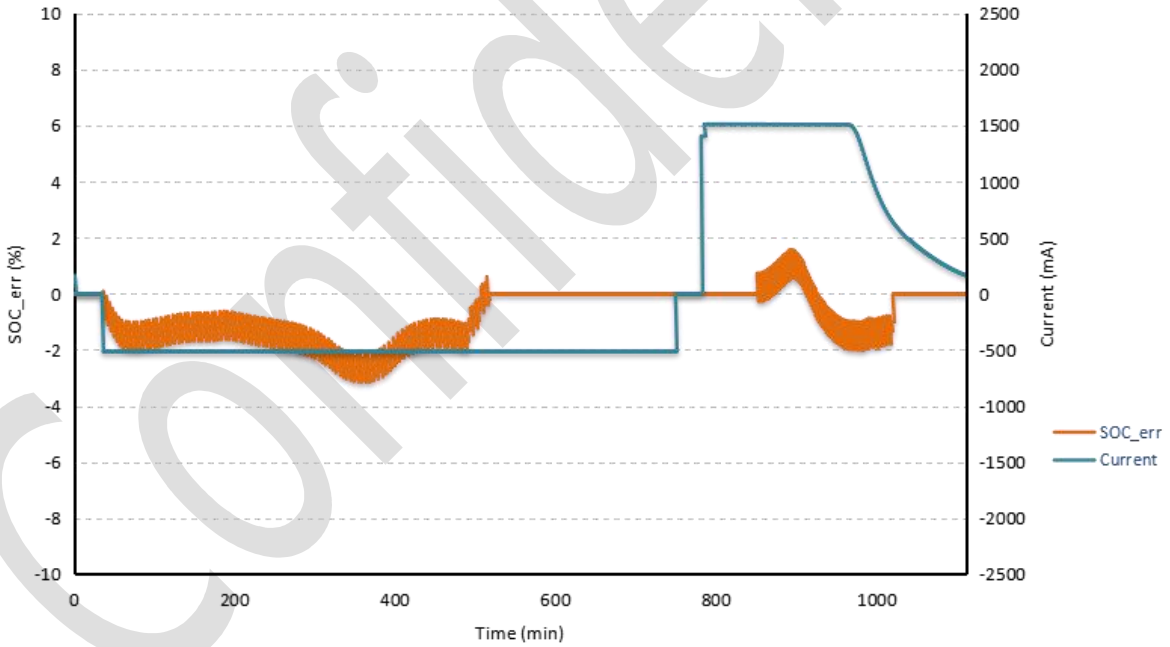


Figure 2. 0.2C 放电和 0.5C 恒流恒压充电 Current 与 SOC_err 曲线

(1) 此值是实验值中假定的电池充满后的电压值，用来检测电量计是否可以在设定的电池 OCV 电压出汇报 SOC 为 100，实际应用中，用户可根据实际场景进行配置。
(2) 此值是实验值中假定的电池放电终止值，用来检测电量计是否可以在放电终止时准确汇报 SOC 为 0。实际应用中，用户可根据应用场景进行配置。
(3) 图中，SOC 为 0 后，电池依然可以放出电量是因为 SOC 为 0 是根据假定的 3500mV 做汇报的，而不是真正的电池保护电压。此处过放是为了检验发生过放时，电量汇报是否会发生错误。
(4) 图中，开始充电后，SOC 等待一段时间才开始增加，原因是前一阶段电池相对于 3500mV 发生过放了。电池需要先补充亏电，电量才会增加。而正常使用时，放电达到设定的终止电压后，系统会关机不会过放。

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

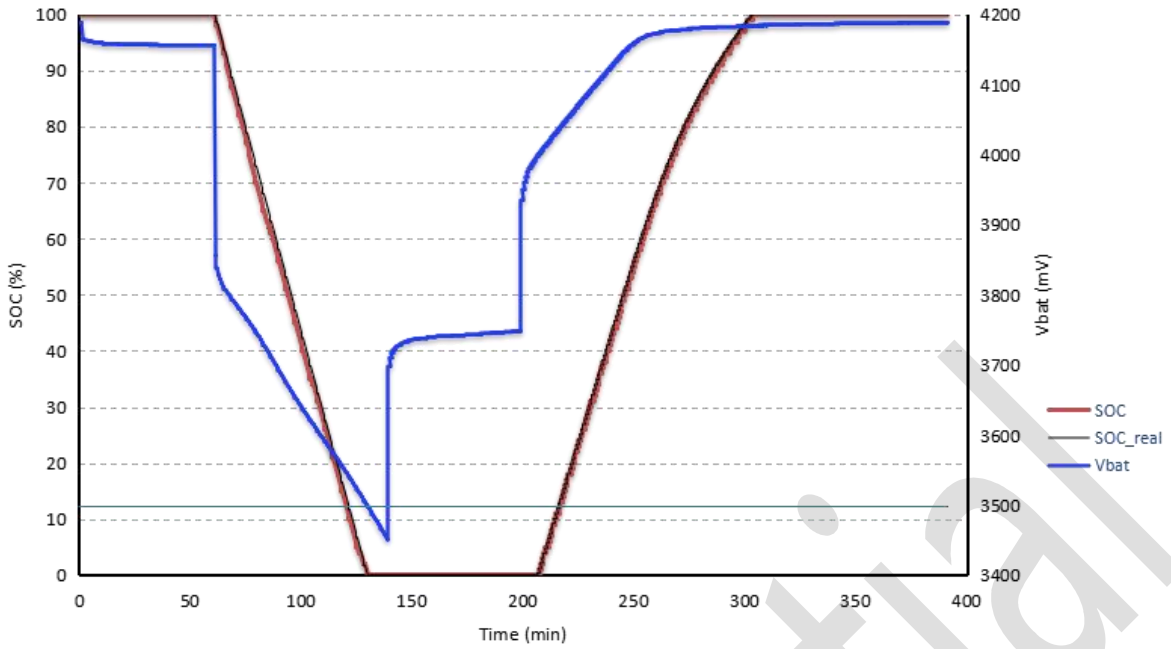


Figure 3. 0.5C 放电和 0.5C 恒流恒压充电 Vbat 与 SOC 曲线

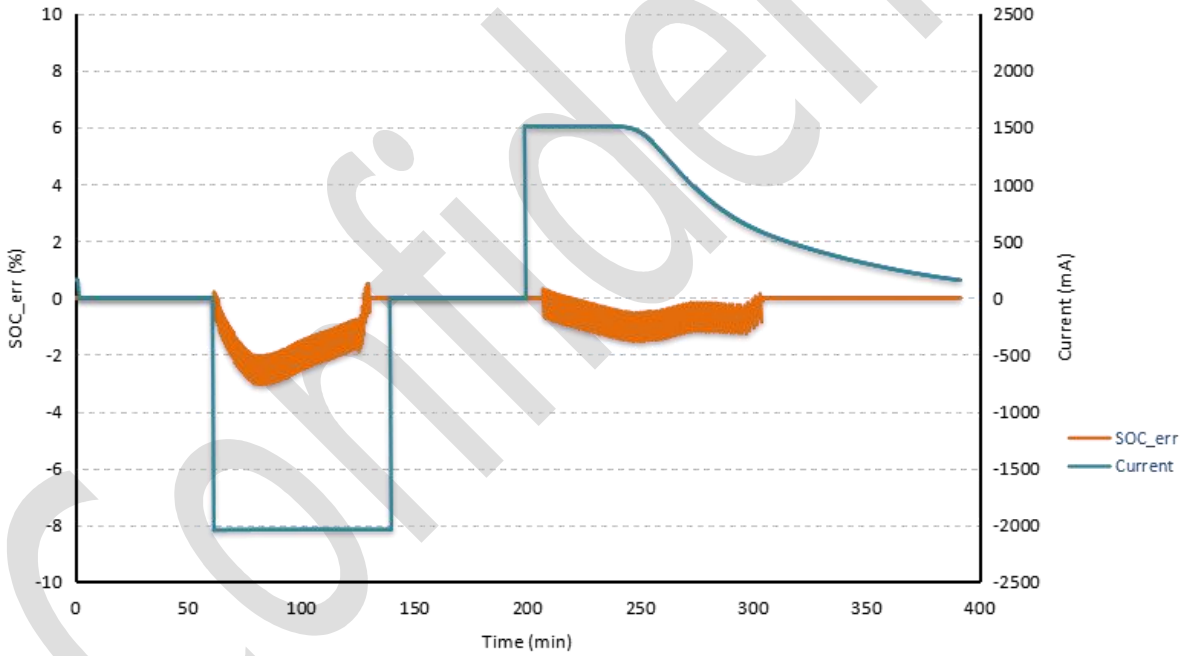


Figure 4. 0.5C 放电和 0.5C 恒流恒压充电 Current 与 SOC_err 曲线

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

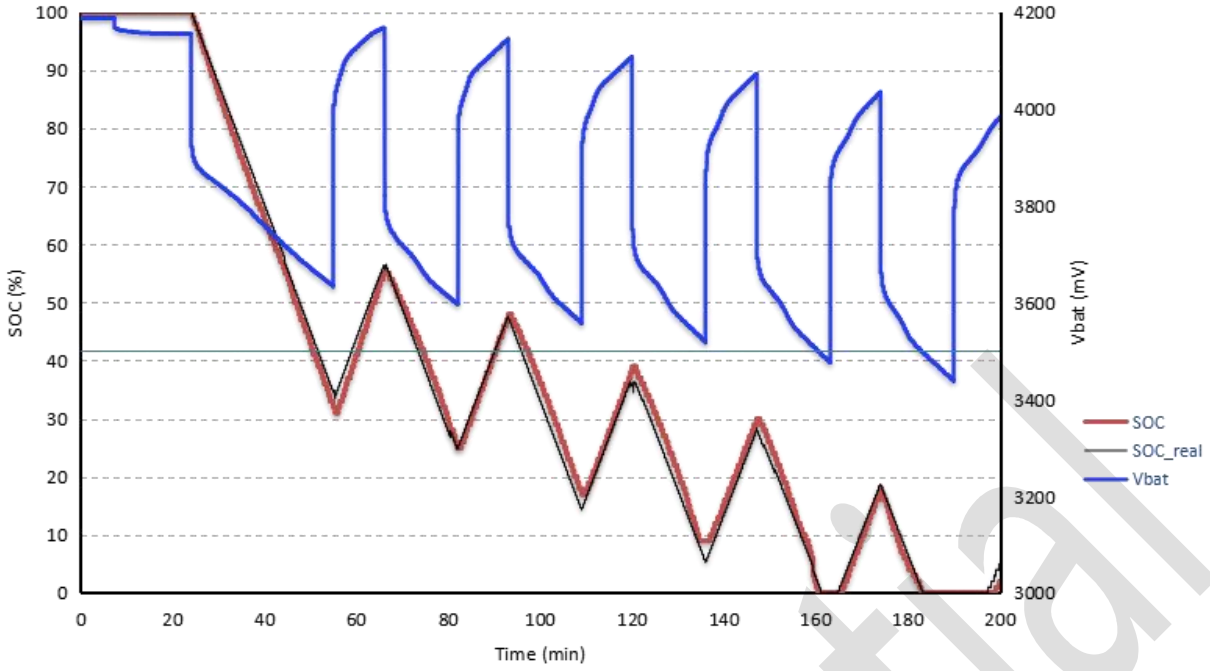


Figure 5.间歇充放电 **Vbat** 与 **SOC** 曲线

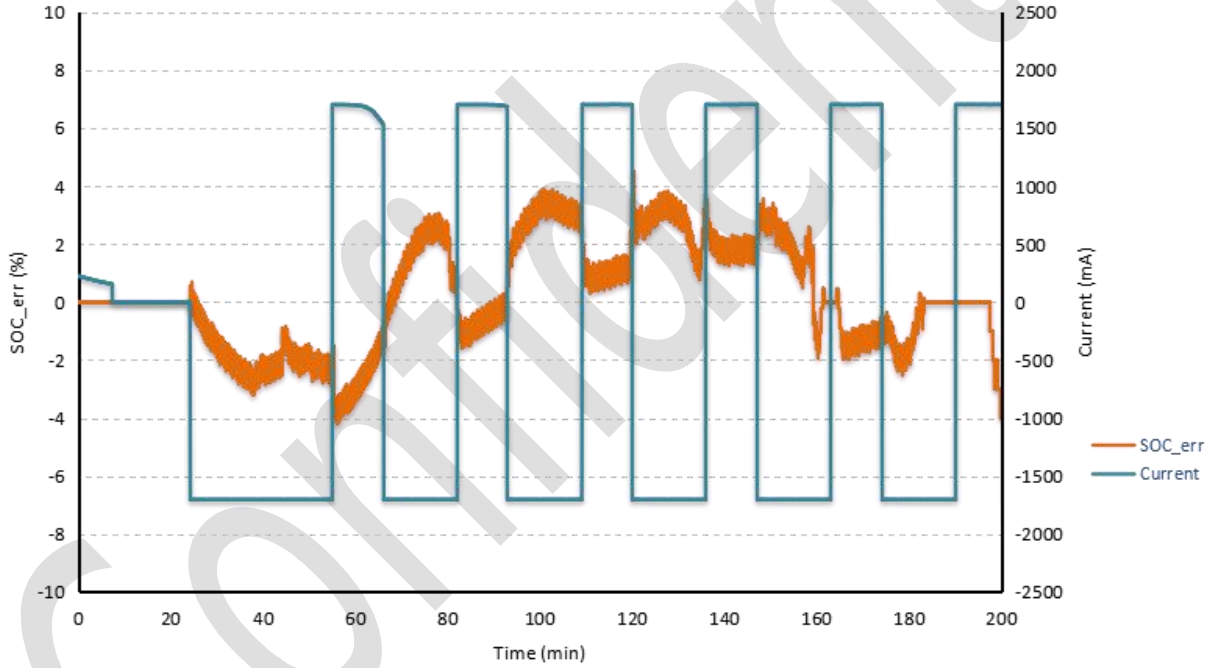


Figure 6. 间歇充放电 **Current** 与 **SOC_err** 曲线

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

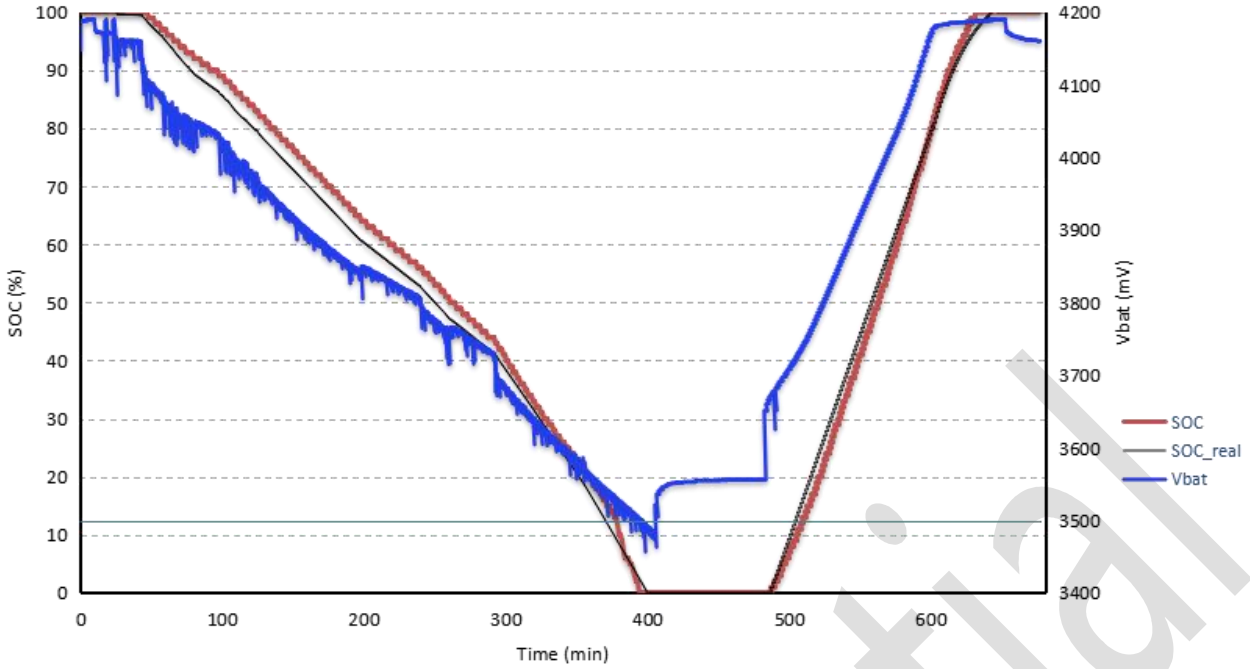


Figure 7. 手机放电和 **0.5C** 恒流恒压充电 **Vbat** 与 **SOC** 曲线

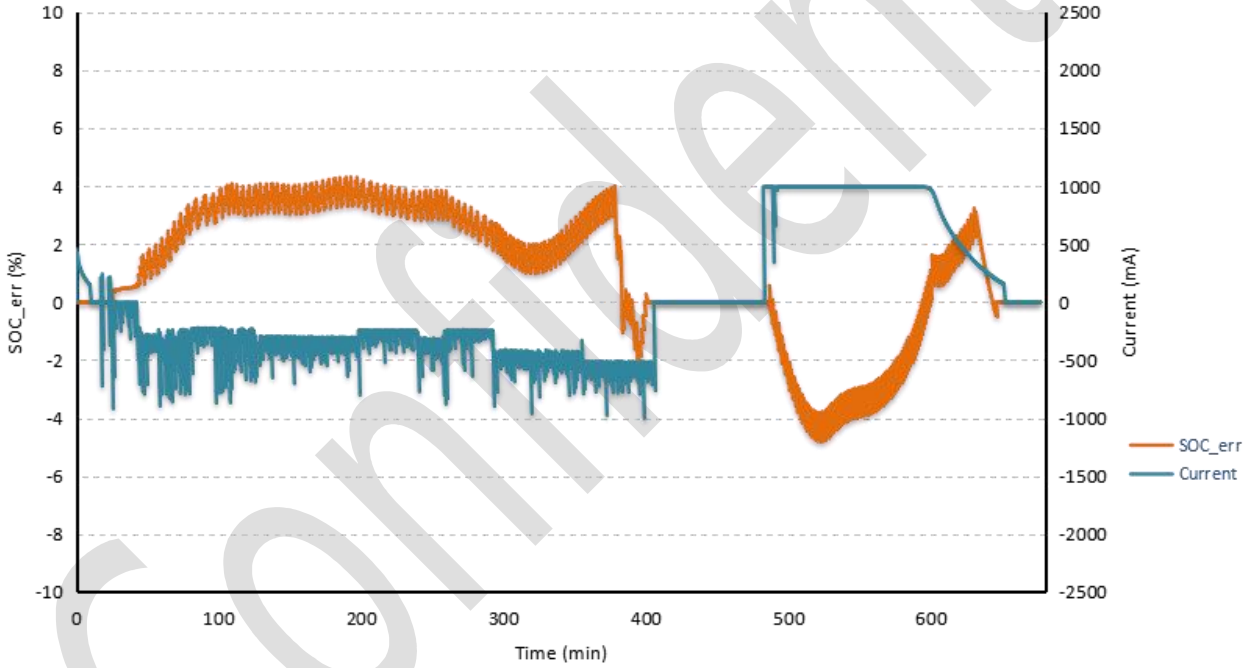


Figure 8. 手机放电和 **0.5C** 恒流恒压充电 **Current** 与 **SOC_err** 曲线

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

7 功能具体描述

7.1 概述

AXP2601 是一款适应多种应用场景的，电池参数可配置的智能 IC。在使用之前，需要根据使用条件（充电电压等）和相关电池参数，生成电池模型。准确的电池模型可以使电量计获得准确的输入量，减小 SOC 估计误差。之后，需要 Host 在 AXP2601 开机后，向其写入电池模型。未成功写入电池模型时，AXP2601 使用默认电池模型进行电量估算。

7.2 功能框图

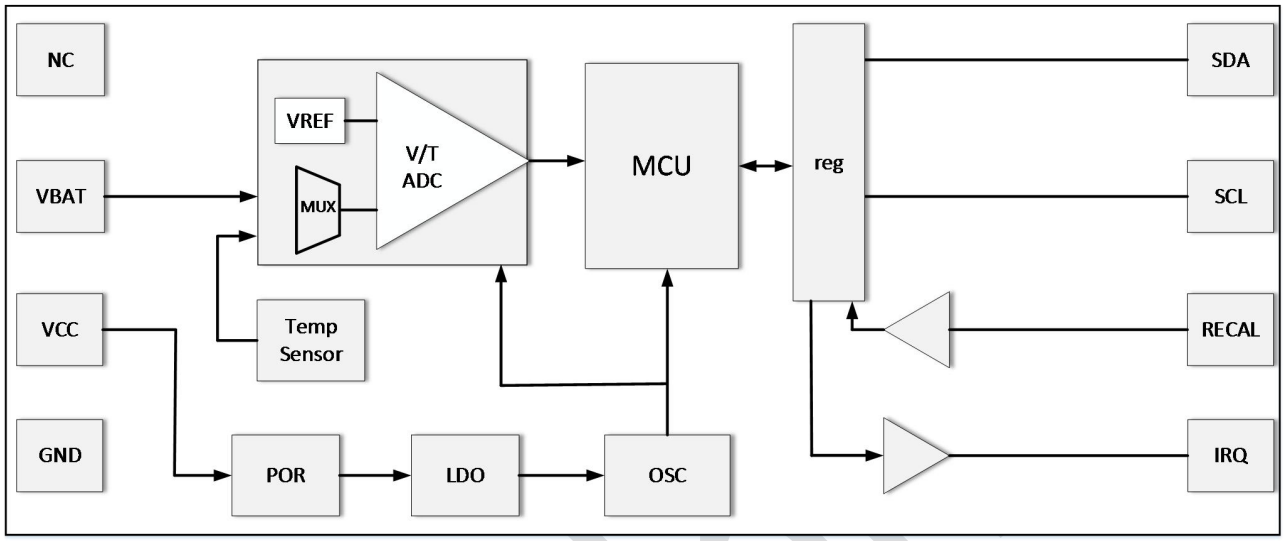


Figure 9. AXP2601 功能框图

7.3 开机

AXP2601 的开机条件是 VCC>2.5V，经过约 100us 时间 AXP2601 工作。默认的工作模式是 sleep，此时 IC 系统不会进行电量估算。IC 以最低功耗维持待机状态。此时，需要 Master 通过 MODE 寄存器的 bit0 唤醒 IC，进入正常模式。唤醒后，经过约>128ms 时间，SOC 可以得到正确的计算结果。

7.4 关机

AXP2601 的关机条件是 VCC<2.2V。正常工作模式下，通过 master 写入 MODE 寄存器的 bit0 可以使 IC 进入 sleep 模式。在应用中，通常不应该使 IC 进入 sleep 模式。

7.5 RECAL

AXP2601 进入正常工作模式后，在此 pin 上发送一个高脉冲，可实现重新计算 SOC 的功能。高脉冲的持续时间为>1ms。如无需使用，可接地。

7.6 IRQ

IRQ 管脚的功能是向 Host 汇报警报信息。警报信息分为看门狗复位、过温、SOC 更新事件、低电报警事件。每一种报警信息都可以通过寄存器 IRQ_MASK 屏蔽。当 IRQ 事件发生时，IC 拉低 IRQ pin，Host 可查询 IRQ 寄存器获得具体事件。Host 通过向 IRQ 寄存器写 1 再写 0 清除 IRQ 事件。

7.7 TIMETOEMPTY

AXP2601 根据计算出的电池信息和当前使用电流，估算剩余使用时间，以分钟为单位。

7.8 TIMETOFull

AXP2601 根据计算出的电池信息和当前充电电流，估算充满需要的时间，以分钟为单位。

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

7.9 ADC

AXP2601 内置 2 通道的 14bit Sigma-Delta ADC。经过内部滤波处理后，输出 1mv 为单位的电压值和以 1℃为单位的温度读数。

7.10 I2C

AXP2601 内置 i2c slave 模块，通过 i2c 接口与 Host 通信。支持通信速率为 100kHz 到 400kHz，最高速为 1MHz。i2c 地址为 0xC4/0xC5。

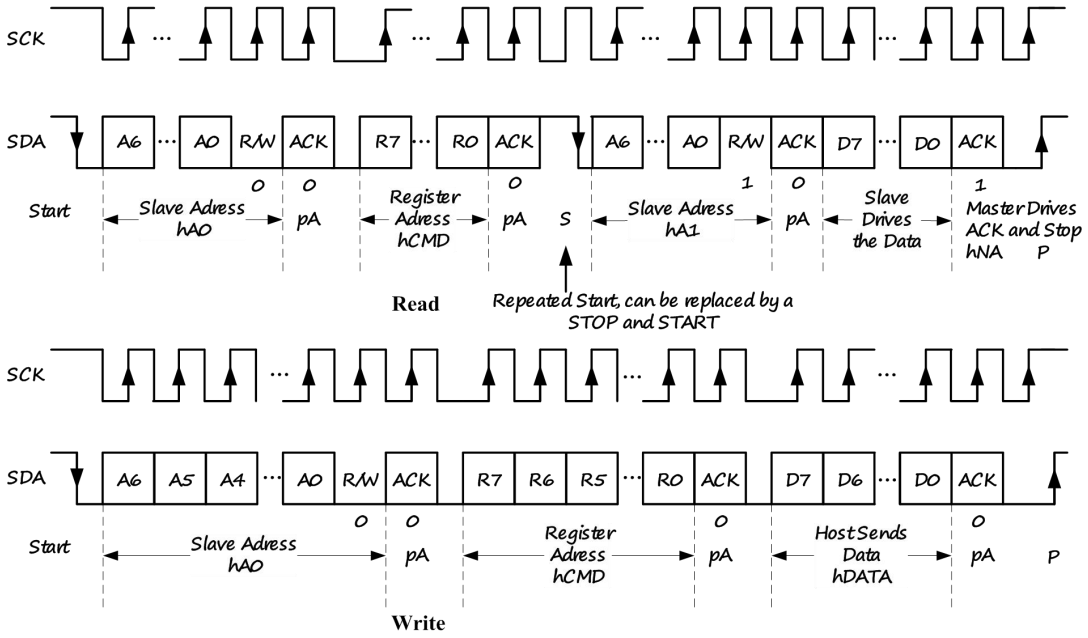


Figure 10. I2C 的读写波形

Table 1. I2C 读写地址

字节	BIT							
	MSB	6	5	4	3	2	1	0
写	1	1	0	0	0	1	0	0
读	1	1	0	0	0	1	0	1
I/O 数据线	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

8 寄存器列表

未提到的地址和位： 保留

R: 只读 W: 只写 R/W: 读写允许 R/W1C: 读允许，写 1 清 0

名字	地址	R/W	默认值	说明
ID	**0x00**	**R**	**0x18**	**Chip ID** 注意: sleep, reset, por 模式下无法读取版本号
BROM	**0x01**	**R/W**	**UDF**	**电池参数配置接口**
MODE	**0x02**	**RW**	**0x01**	**复位控制寄存器**
reset_mcu	Bit5	R/W	0b	复位 MCU 功能，写 1 时 MCU 复位，写 0 复位结束
soft_por	Bit4	R/W	0b	软复位，写 1 时复位 IC，写 0 时复位结束
sleep	Bit0	R/W	1b	sleep 位，写 1 时进入 sleep 模式，写 0 退出 sleep 模式
CONFIG	**0x03**	**R/W**	**0x00**	**配置寄存器**
wdt_en	Bit5	R/W	0b	watchdog 使能,1 打开，0 关闭
update_mark	Bit4	R/W	0b	电池模型写入成功的标记位。写 1 标识模型配置成功，写 0 标识未配置成功，IC 会使用默认模型计算 SOC。
brom_en	Bit0	R/W	0b	Brom 的使能位，写 1 打开 BROM 接口，写 0 关闭 BROM 接口。
VBAT	**0x04**	**R**	**0x00**	**电池电压，高 8 位**
	0x05	**R**	**0x00**	**电池电压，低 8 位，1LSB=1mV**
TEMP	**0x06**	**R**	**0x00**	**IC 温度，1LSB=1℃, 范围-128℃~+127℃**
SOC	**0x08**	**R**	**0x00**	**电量计结果，剩余电量百分比，1LSB=1%**
TIMETOEMPTY	**0x0A**	**R**	**0x00**	**电量计计算的剩余时间高 8 位**
	0x0B	**R**	**0x00**	**电量计计算的剩余时间低 8 位, 1LSB =1min**
TIMETOFULL	**0x0C**	**R**	**0x00**	**电量计计算的充满时间高 8 位**
	0x0D	**R**	**0x00**	**电量计计算的充满时间低 8 位 1LSB =1min**
LOWSOC_THLD	**0x0E**	**R/W**	**0x0A**	**用户设置的低电量 IRQ 阈值，范围 63%~0%。如果 SOC 小于此值，发出低电报警 IRQ**
IRQ	**0x20**	**R/W1C**	**0x00**	**IRQ Pending 寄存器**
wdt_irq	Bit3	R/W1C	0b	看门狗溢出 IRQ
ot_irq	Bit2	R/W1C	0b	过温报警 IRQ
newsoc_irq	Bit1	R/W1C	0b	SOC 更新 IRQ
lowsoc_irq	Bit0	R/W1C	0b	低电报警 IRQ
IRQ_MASK	**0x21**	**R/W**	**0x00**	**IRQ 功能屏蔽**
wdt_irq_mask	Bit3	R/W	0b	看门狗 IRQ 屏蔽
ot_irq_mask	Bit2	R/W	0b	过温报警 IRQ 屏蔽
newsoc_irq_mask	Bit1	R/W	0b	SOC 更新 IRQ 屏蔽
lowsoc_irq_mask	Bit0	R/W	0b	低电报警 IRQ 屏蔽

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

9 典型应用电路图

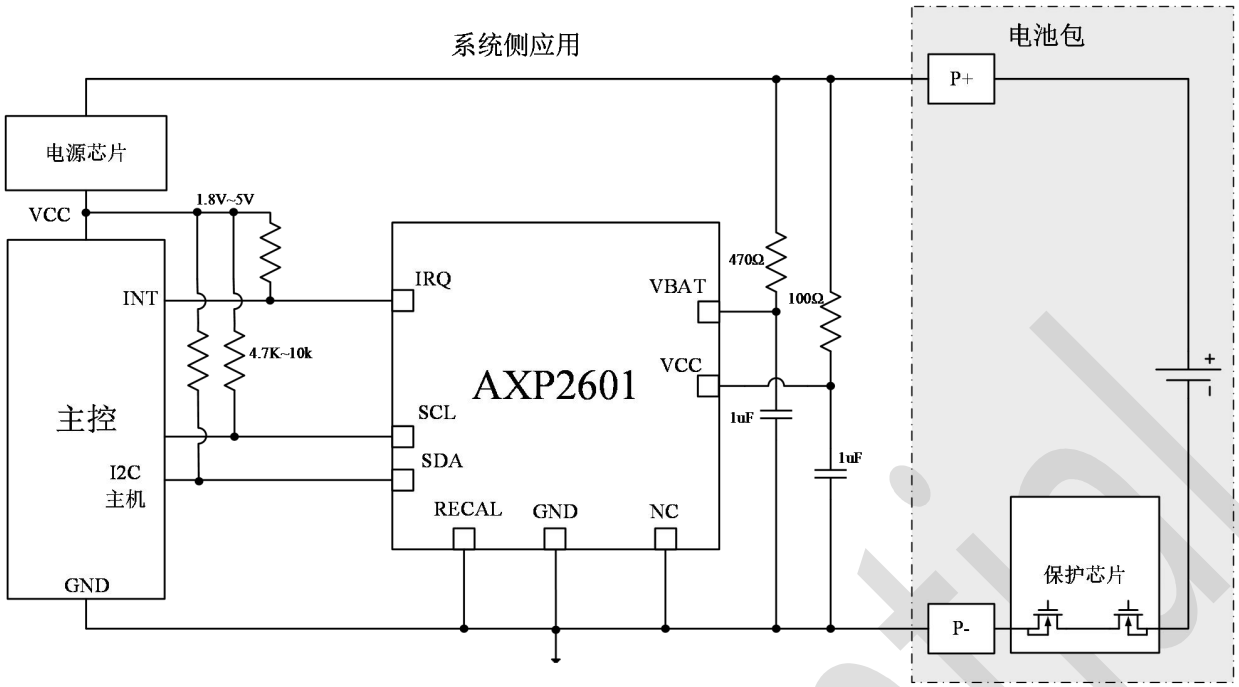


Figure 11. 系统侧应用

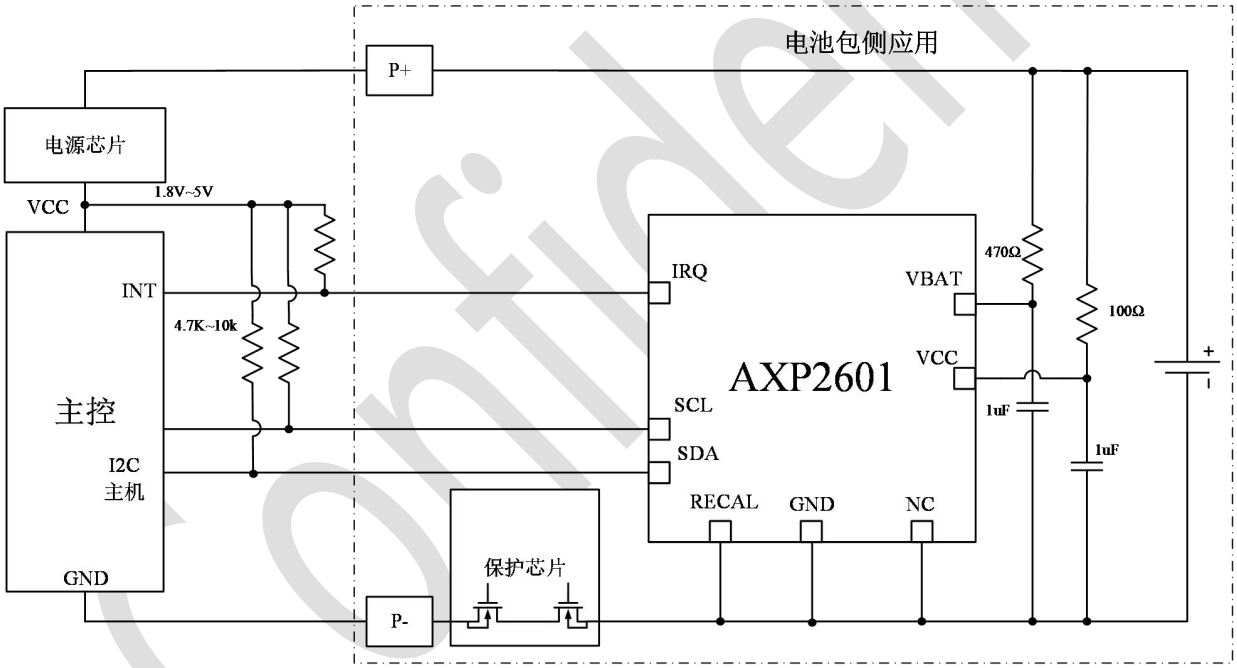


Figure 12. 电池包侧应用

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

10 PCB 布局指南

为了达到高精度的电压测量，建议将芯片的 VBAT 管脚尽可能靠近电池，避免由于大电流充放电造成大的 IR 压降引起电压测量误差。同时建议将芯片和外围被动器件的地通过星型连接到电池的负极，减小由于地上电流造成的飘移或者噪声。旁路电容需要尽可能靠近 VBAT 管脚。

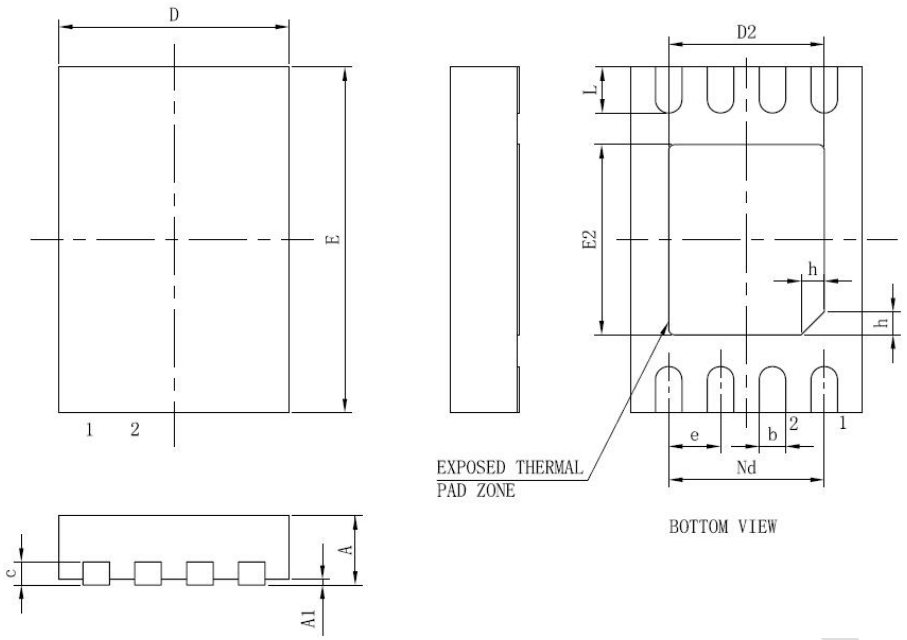
Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

11 封装和订单信息

11.1 封装

DFN 封装



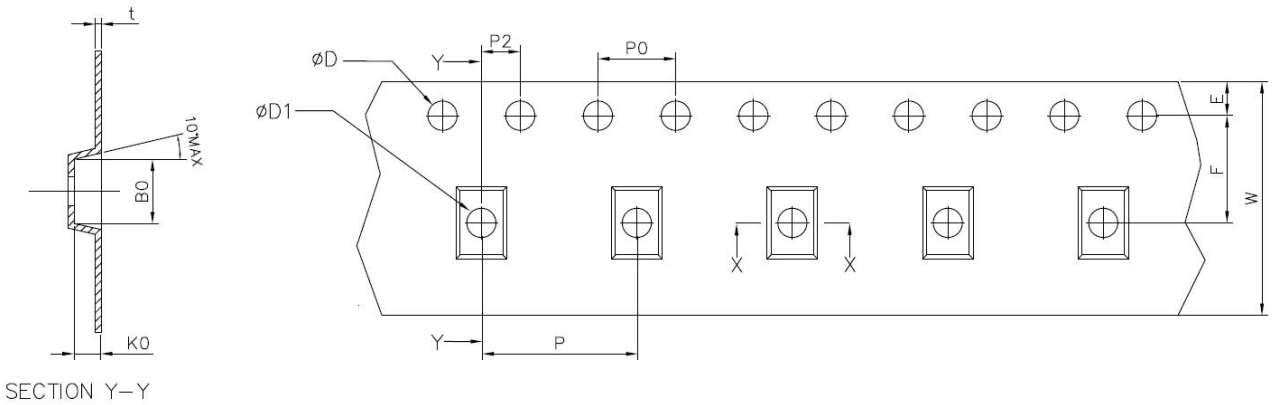
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	1.90	2.00	2.10
D2	1.40	1.50	1.60
e	0.50BSC		
Nd	1.50BSC		
E	2.90	3.00	3.10
E2	1.50	1.60	1.70
L	0.30	0.40	0.50
h	0.20	0.25	0.30
载体尺寸 (mil)	67*75		

Figure 13. DFN 封装信息

11.2 丝印信息

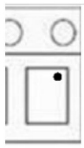
第一行代表 IC 型号，第二行代表卷带批次。

11.3 盘带信息

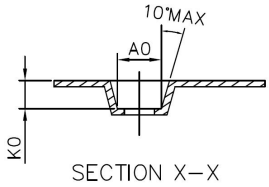


Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

SECTION Y—Y



DFN(0203*0.75)



共同尺寸

外观	尺寸(mm)
E	1.75±0.1
F	5.50±0.05
P2	2.0±0.05
D	$1.5^{+0.1}_{0}$
D1	$1.5^{+0.25}_{0}$
P0	4.0±0.1
10P0	40.0±0.20

口袋尺寸

W	$12.00^{+0.3}_{-0.1}$
P	8.00±0.1
A0	2.20±0.1
B0	3.30±0.1
K0	1.14±0.1
t	0.25±0.02

技术要求:
1. 任意10个传输孔间距的累积误差±0.2mm;
2. 载带沿长度方向的侧弯≤1mm/100mm;
3. 从口袋内部底面上方为0.3mm处测定A0及B0;
4. K0是从口袋的内部底面到载带的顶部表面测量的尺寸;
5. 表面电阻率: 10^5~10^{10} Ω/□ ;
6. 粗糙度: Ra<0.8um;
7. 颜色: 黑色(参考色号:C0 M0 Y35 K100);

11.4 盘带包信息

项目	颜色	大小
编带盘	蓝色	直径: 13寸, 槽宽: 12mm
载带	黑色	宽: 12mm
盖带	半透明	宽: 12mm
保护泡棉	粉红色	厚度: 10mm
保护带	黑色	厚度: 1mm
纸胶带	白色	宽: 8mm
铝箔带	银白色	440*370*0.15mm
内盒	白色	336*336*48mm
外箱	白色	423*358*365mm

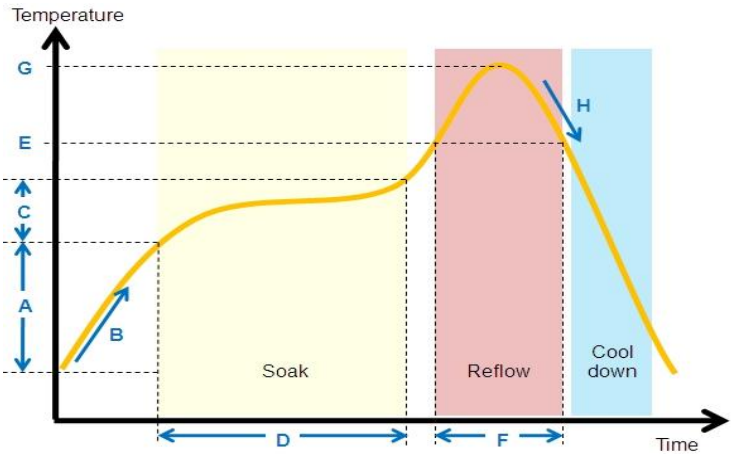
11.5 下单信息

类型	数量	型号
盘带	3000pcs/盘 8盘/包	AXP2601

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

11.6 焊接条件



	X-Powers 典型的 SMT reflow 温度曲线(仅供参考)	
	步骤	回流焊条件
环境	使用 N2 purge 回流焊 (yes/no)	是的， 使用 N2 purge
	如果是， O2 ppm level	O2 < 1500 ppm
A	预热升温温度范围	25℃ -> 150℃
B	预热升温速度	1.5~2.5 ℃/sec
C	浸润温度范围	150℃ -> 190℃
D	浸润时间	80~110 sec
E	融化温度	217℃
F	融化时间	60-90 sec
G	峰值温度	240-250℃
H	冷却温度速率	≤4℃/sec

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.

声明

本文档归深圳芯智汇科技有限公司(“芯智汇”)所有，芯智汇具有最终解释权。对本文档全部或部分的摘抄、复制必须事先获得芯智汇的同意。

您购买的产品、服务或特性等应受您与芯智汇的合同和条款的约束，请您认真阅读产品合同条款和相关说明，请严格遵循本文档的使用说明和所有警示，您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压，超频，超温使用)可能给您带来的不利后果。

芯智汇提供的信息仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。芯智汇保留在未通知您的情况下更改电路设计、产品规格的权利。

不得因使用而有导致任何侵犯第三方专利或其他权利的行为。任何许可均未以暗示或其他方式授予芯智汇的任何专利或专利权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能会需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获得相关的许可。芯智汇并不负责或代为负责获得许可，支付许可费。同样，芯智汇也不对您使用第三方许可技术承担任何保证、赔偿或其他义务。

Confidential

Copyright © 2018 X-Powers Limited. All Rights Reserved.